

防霉管控MVP —— 事件风暴规划 (Event Storming Planning)

编号: DDD-TAC-SmartMoldGuard-20251209-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 基于D2战略设计v2.0的事件风暴

版本: v2.0 (2025-12-09)

依据: D1/产品设计和用户故事 & D2/实现战略设计

目标: 将战略意图转化为战术设计蓝图, 识别领域事件、命令与聚合根

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 风暴图例 (Legend)

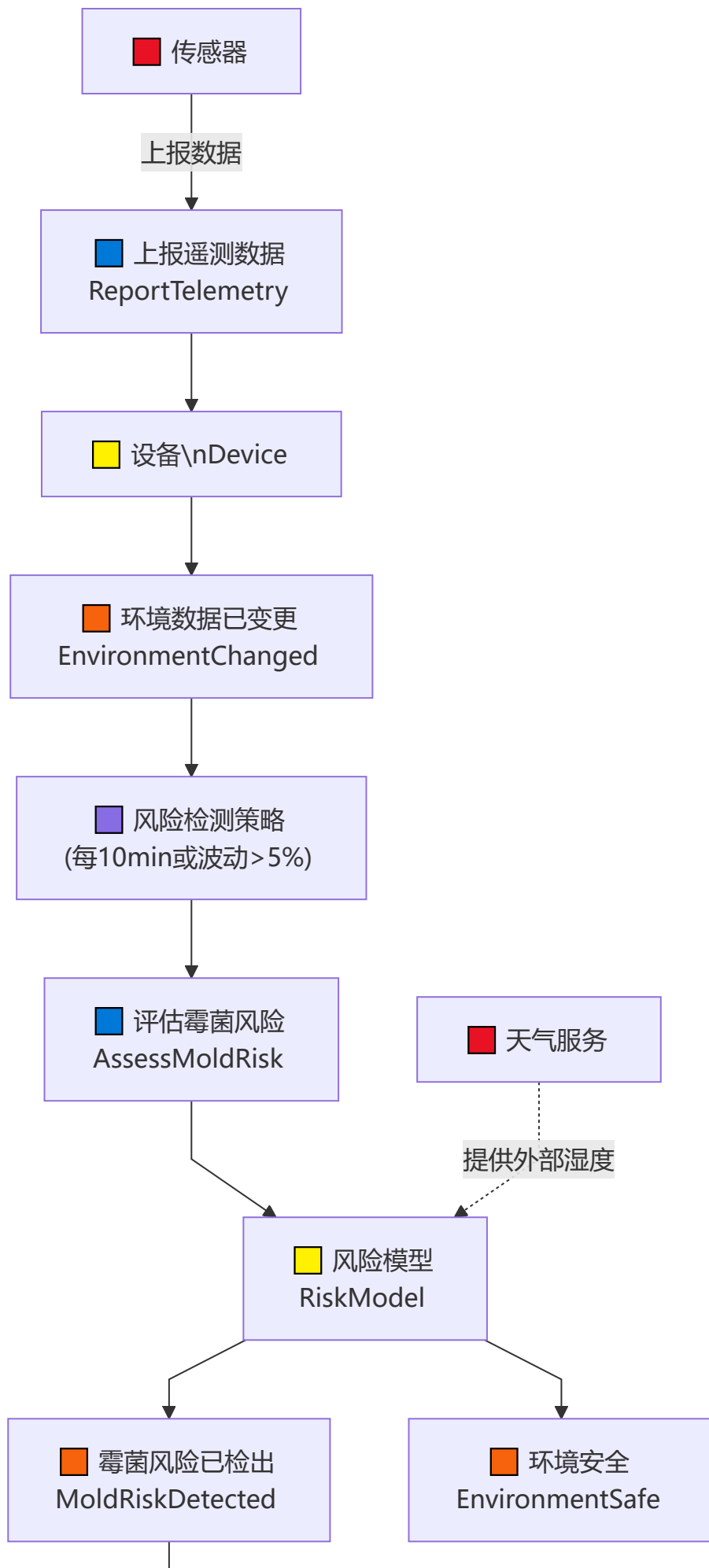
在阅读本文档时, 请对应以下颜色/符号理解:

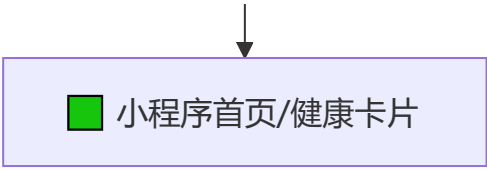
- **领域事件 (Domain Event)**: 过去发生的、对业务有价值的事实 (动词过去式)。例: *RiskDetected*
- **命令 (Command)**: 触发事件的动作/意图。例: *DetectRisk*
- **聚合/实体 (Aggregate)**: 执行命令、产生事件的业务对象。例: *RiskModel*
- **读模型 (Read Model)**: 用于展示的数据视图。例: *RiskDashboard*
- **策略/规则 (Policy)**: "当...时, 就..."的自动化业务规则。例: *If risk > 0.8 then start fan*
- **外部系统 (External System)**: 第三方服务或硬件。例: *LoRaWAN Network*
- 👤 **角色 (Actor)**: 触发命令的人。例: *User*

2. 核心流程风暴 (Process Modeling)

流程一: 环境感知与风险预测 (Sensing & Prediction)

业务价值: 将原本无意义的温湿度数据转化为具备业务含义的“霉菌风险”。

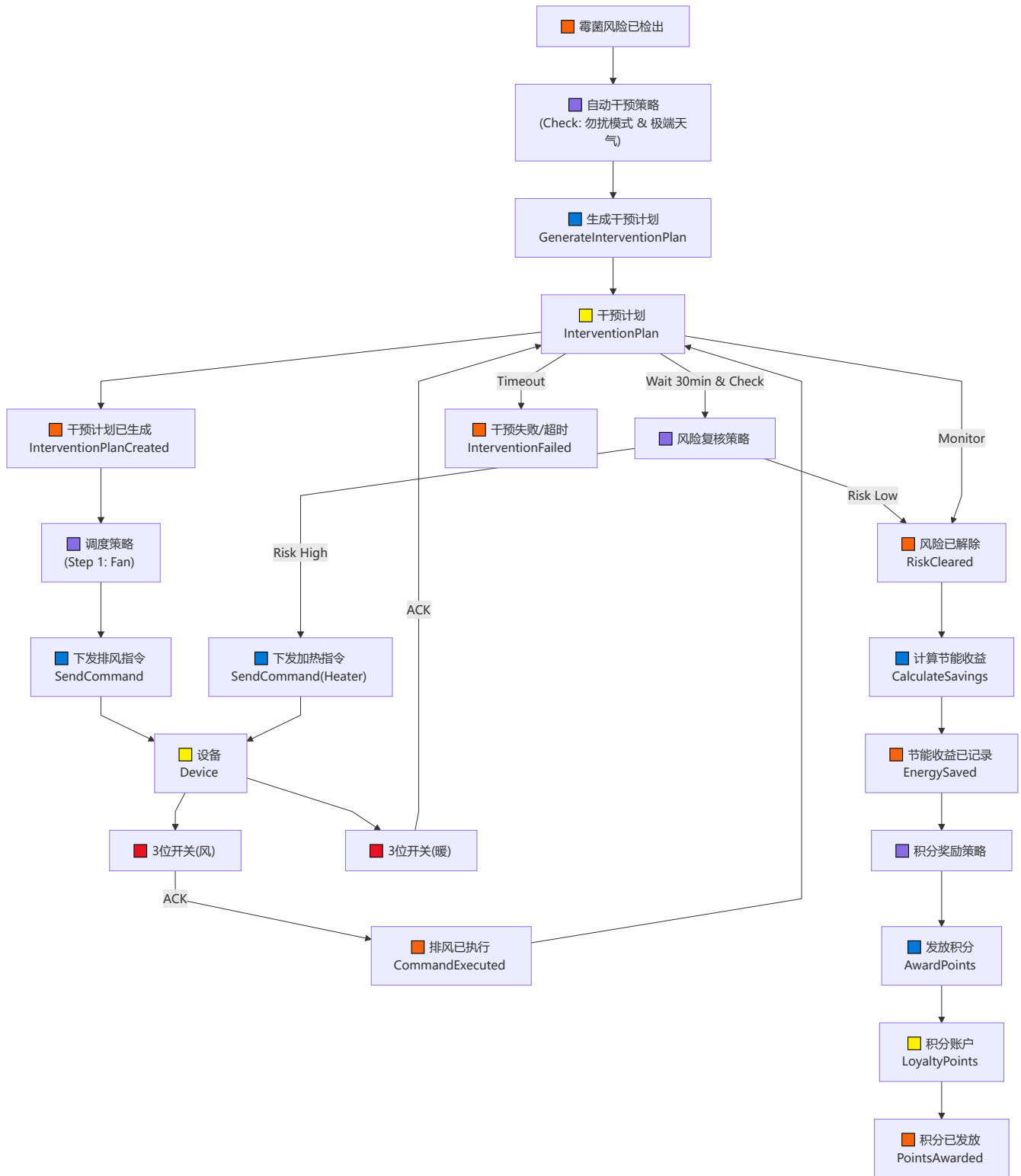




- 流程描述：智能家居环境健康监测系统的核心流程。
- 1、外部传感器上报数据，触发一个上报遥测数据的命令。
 - 2、该命令更新设备聚合的状态，并产生一个环境数据已变更的领域事件。
 - 3、该事件触发一个风险检测策略（定时10分钟或数据波动大于5%时执行）。
 - 4、策略执行评估霉菌风险的命令。
 - 5、该命令由风险模型聚合处理，它结合外部天气服务提供的湿度数据，进行综合风险评估。
 - 6、风险模型根据计算结果，发布霉菌风险已检出或环境安全的领域事件。
 - 7、最后，霉菌风险已检出事件会更新小程序前端的视图（如首页的健康状态卡片），通知用户。

流程二：智能控制闭环 (Smart Control Loop)

业务价值：基于风险和用户偏好，实现“无感”且“节能”的自动干预（先排风，后加热）。



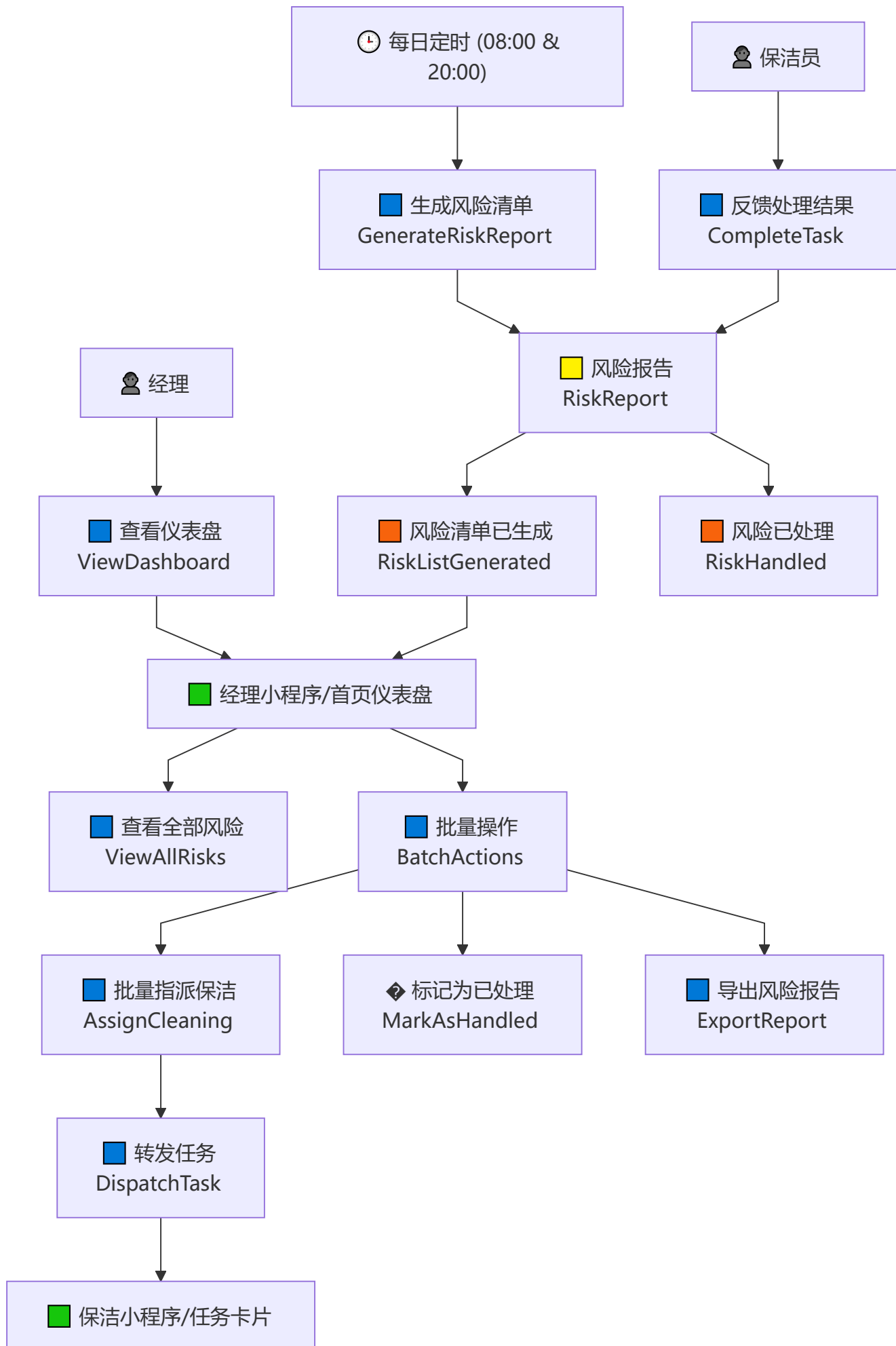
流程描述：智能家居自动干预系统的流程图，展示了从风险检测到自动干预的完整闭环。

- 触发阶段：由 霉菌风险已检出 事件触发整个流程。
- 决策阶段：
 - 自动干预策略 会检查条件（如勿扰模式、极端天气），决定是否执行自动干预。
 - 策略通过后，系统 生成干预计划，创建 干预计划 聚合。
 - 计划生成后触发 干预计划已生成 事件，由 调度策略 决定如何执行。
- 执行阶段 (分步执行)：

- **Step 1:** 系统优先下发指令开启 排风扇。
- **Step 2:** 30分钟后复核风险，若仍未解除，则下发指令开启 加热器 进行烘干。
- **反馈循环：**
 - 执行结果反馈给 干预计划 聚合进行监控。
 - 最终产生 节能收益已记录 事件，并触发 积分奖励策略，为用户发放防霉积分。

流程三：酒店轻量化风险监测 (Lightweight Risk Monitoring)

业务价值：帮助民宿/酒店业主通过"风险清单"精准调度保洁，替代盲目巡检。

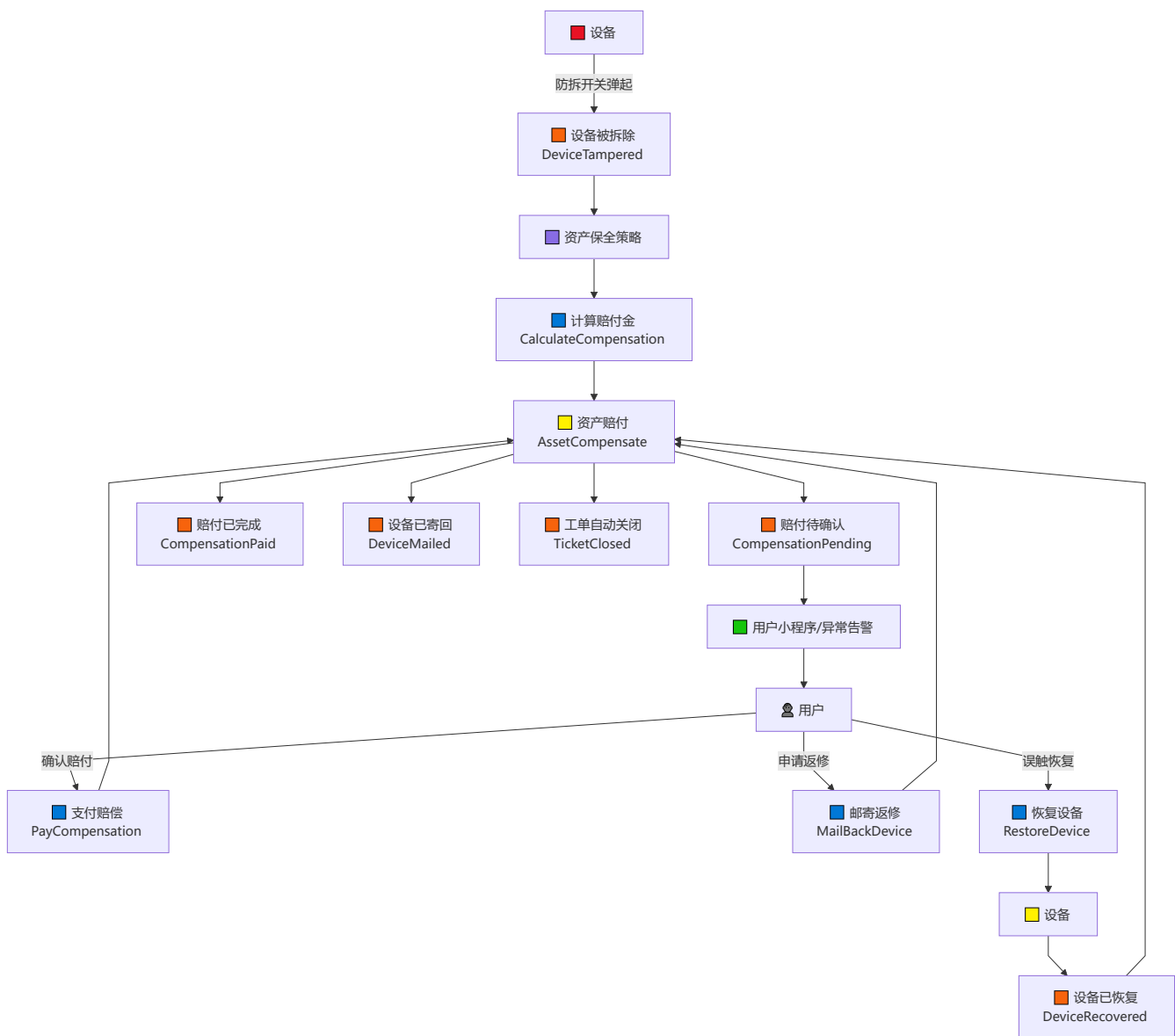


流程描述：酒店轻量化风险监测流程，服务于 Story 3。

- **触发**：每日固定时间（早8点 & 晚8点）触发。
- **生成**：系统基于过去12小时湿度数据，生成《高风险房间清单》。
- **触达**：推送给经理端小程序，经理无需登录PC即可查看。
- **仪表盘视图**：经理可以查看风险概览、今日高风险房间列表和设备状态概览。
- **批量操作**：支持批量指派保洁、标记为已处理、导出风险报告。
- **调度**：经理一键转发高风险房间给保洁员。
- **闭环**：保洁员现场处理（通风/除湿）后拍照反馈，系统记录处理结果以修正模型。

流程四：资产保全闭环 (Asset Protection Loop)

业务价值：自动处理设备被拆除/损坏场景，实现资产零流失与零上门。



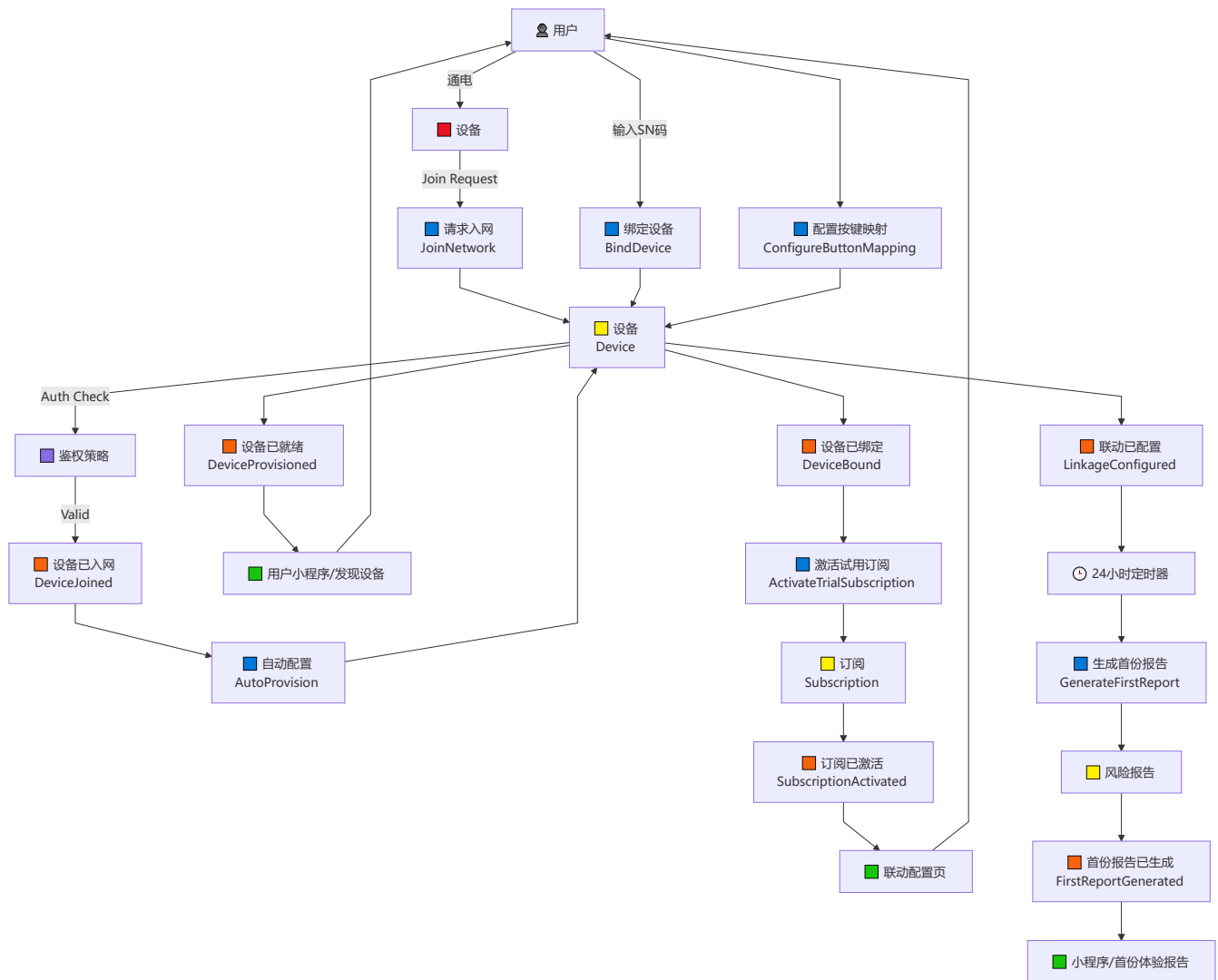
流程描述：资产保全闭环流程，服务于 Story 1。

- **触发**：设备防拆开关触发或长期异常离线。

- **计算**：运维上下文自动计算剩余租期价值与违约金；对于押金式租赁设备，系统需在 `CalculateCompensation` 中优先使用押金余额抵扣应付赔偿金，仅在押金不足时才生成补差支付请求。
- **触达**：直接推送给用户，告知"设备异常需赔付"。
- **分支**：
 - 用户承认损坏：系统先自动扣减押金，再引导用户支付超出押金部分，完成赔付后工单自动关闭。
 - **用户申请返修**：系统生成寄件码，用户寄回设备；设备验收正常后，系统根据结果退还部分或全部押金。
 - 用户误触：重新安装设备，设备上线后工单自动关闭，押金状态不发生变更。

流程五：首次配置与服务订阅 (Provisioning & Subscription)

业务价值：实现设备上电即用，零技术门槛，并快速激活服务订阅，支撑"零上门"愿景。



流程描述：**首次配置与服务订阅**流程，服务于 Story 1 & 2。

- **触发**：用户给设备通电。
- **入网**：设备自动发送 LoRaWAN Join Request，平台自动鉴权并接受。
- **配置**：平台下发初始配置（上报频率、默认策略），设备进入就绪状态。
- **绑定**：用户打开小程序，输入设备SN码，完成绑定。

- **订阅：**绑定成功后，系统自动激活“首月免费试用订阅”。
- **配置：**用户在线配置LoRa开关面板的3个物理按键与排风扇/加热器的映射关系。
- **价值交付：**
 - 绑定后5分钟内（通过入网流程），用户可见实时温湿度。
 - 绑定24小时后，系统自动生成首份《霉菌风险评估报告》，展示服务价值。

业务价值：在网络或设备故障时保障系统鲁棒性，实现 CIT 定义的失败策略。

流程描述：异常处理流程。

3. 聚合根与命令映射 (Aggregate & Command Mapping)

3.1 核心域：防霉预测 (Mold Prediction Context)

聚合根 (Aggregate)	命令 (Command)	产生事件 (Domain Event)	业务规则/不变量 (Invariant)
RiskModel (风险模型)	AssessMoldRisk (评估风险)	MoldRiskDetected EnvironmentSafe	1. 必须结合最近24h历史趋势计算 2. 必须加载该设备所在气候带参数
Microclimate (微气候档案)	UpdateProfile (更新档案)	ProfileOptimized	1. 档案数据至少每月更新一次
RiskReport (风险报告)	GenerateRiskReport (生成报告)	RiskListGenerated	1. 报告必须包含过去12小时的最高湿度和平均湿度

3.2 核心域：智能控制 (Smart Control Context)

聚合根 (Aggregate)	命令 (Command)	产生事件 (Domain Event)	业务规则/不变量 (Invariant)
InterventionPlan (干预计划)	GeneratePlan CompletePlan CalculateEnergy	PlanCreated RiskCleared EnergySaved	1. 同一设备不能同时存在两个活跃计划 2. 勿扰时段禁止生成高噪音计划
UserPreference (用户偏好)	UpdatePreference	PreferenceChanged	1. 舒适度阈值不能低于 40% (防过干)

3.3 支撑域：设备连接 (Connectivity Context)

聚合根 (Aggregate)	命令 (Command)	产生事件 (Domain Event)	业务规则/不变量 (Invariant)
Device (设备)	RegisterDevice ReportTelemetry ReportEvent JoinNetwork AutoProvision BindDevice ConfigureButtonMapping	DeviceRegistered EnvironmentChanged DeviceTampered DeviceRecovered DeviceJoined DeviceBound LinkageConfigured CommandFailed DeviceOffline	1. 设备ID全局唯一 2. 遥测数据不可篡改 3. 入网必须经过 DevEUI+AppKey 强校验

3.4 支撑域：交付运维 (Delivery & Ops Context)

聚合根 (Aggregate)	命令 (Command)	产生事件 (Domain Event)	业务规则/不变量 (Invariant)
WorkOrder (工单)	CreateTicket ResolveTicket	TicketCreated HazardResolved	1. 只有"进行中"的工单才能被关闭 2. 必须关联有效的设备ID或房间号
DiagnosticReport (诊断报告)	AutoDiagnose ReportHealth	DiagnosticCompleted	1. 报告必须包含最近24小时的信号强度数据
AssetCompensate (资产赔付)	CalculateCompensation PayCompensation	CompensationPending CompensationPaid	1. 赔付金额必须基于剩余租期或设备残值计算 2. 押金租赁场景下，赔付时必须优先扣减押金余额，并记录押金抵扣金额 3. 若押金不足以覆盖应付金额，必须生成补差支付请求，超出部分由用户支付 4. 只有 Pending 状态可支付

3.5 通用域：客户与订阅 (Customer & Subscription Context)

聚合根 (Aggregate)	命令 (Command)	产生事件 (Domain Event)	业务规则/不变量 (Invariant)
Subscription (订阅)	Subscribe PaySubscription	SubscriptionCreated PaymentSuccess	1. 支付必须通过第三方支付网关回调确认
LoyaltyPoints (积分账户)	AwardPoints RedeemPoints	PointsAwarded PointsRedeemed	1. 积分余额不能为负 2. 积分发放必须关联具体的干预记录或任务ID

4. 关键热点与待定项 (Hotspots)

- 🔥 热点 1: 离线状态下的策略执行
 - 问题: 如果网关断网，设备能否执行本地防霉策略？
 - 决策: MVP阶段不能。依赖云端计算。Phase 2 考虑在网关侧部署轻量级 TFLite 模型实现边缘控制。
- 🔥 热点 2: “回南天”逻辑冲突
 - 问题: 室内湿，室外更湿，开排风扇会倒灌。
 - 决策: 引入外部天气服务 (External Weather Service) 作为策略的必要输入。若 OutHum > InHum，禁止启动排风，仅推送建议。
- 🔥 热点 3: 传感器漂移
 - 问题: 廉价传感器用久了数据不准。

- **决策:** 在 `Microclimate` 聚合中维护校准系数, 通过云端算法 (对比临近设备或天气数据) 定期下发 `CalibrateSensor` 命令。

5. 下一步行动 (Next Steps)

1. **战术建模:** 基于上述聚合根, 设计详细的类图和数据库 Schema。
2. **API 定义:** 为每个蓝色命令 (Command) 定义 REST/gRPC 接口。
3. **消息契约:** 为每个橙色事件 (Event) 定义 Avro/JSON Schema。